

Le taux d'évolution moyen : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur le taux d'évolution moyen : le trouver à partir d'une évolution globale, repasser du taux moyen au taux global, et comprendre ce qu'il dit — et ce qu'il ne dit pas. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec ses diagrammes et ses tableaux.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Le taux moyen sur n périodes est le taux CONSTANT qui, appliqué n fois, donne la même évolution globale.
- Si C est le coefficient global, le coefficient moyen est $c = C^{\frac{1}{n}}$, et le taux moyen est $c - 1$.
- Dans l'autre sens : un taux moyen t sur n périodes donne le coefficient global $(1 + t)^n$.
- ⚠ Le taux moyen n'est pas le taux global divisé par n .

1 Sur deux ans, un prix a été multiplié par 1,21. Quel est le coefficient multiplicateur moyen par an ? le taux moyen ?

2 Sur trois ans, une quantité a été multipliée par 8. Quel est le taux d'évolution moyen annuel ?

3 Une population a augmenté de 44 % en deux ans. Un élève affirme : « C'est +22 % par an en moyenne. » Vérifier.

4 Une quantité augmente en moyenne de 5 % par an pendant 4 ans. Quel est le taux d'évolution global ?

5 Un prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %. Le taux moyen est-il nul ? Le calculer au centième de %.

6 La valeur d'un objet a été multipliée par 0,64 en deux ans. Quel est le taux d'évolution moyen annuel ?

7 Le taux d'évolution moyen d'une population est de $+2\%$ par an sur 10 ans.

- a) A-t-elle forcément augmenté de 2% chaque année ?
- b) Quelle est son évolution globale sur les 10 ans ?

8 En 5 ans, le prix d'un produit a augmenté de 30% . Calculer le taux moyen annuel au centième de $\%$. Est-ce 6% ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Trouver le coefficient global, compter les périodes, calculer le taux moyen, conclure.

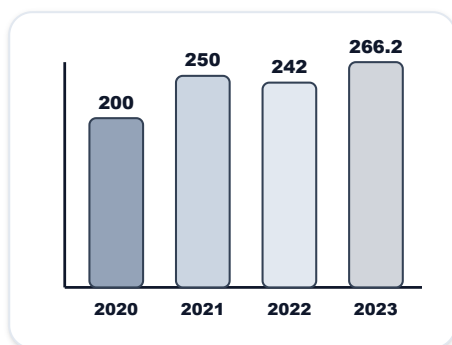
Rappel de cours

- Coefficient global : $C = \frac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}$, ou le produit des coefficients de chaque période.
- On compte les PASSAGES : de 2020 à 2023, il y a 3 périodes, pas 4.
- Coefficient moyen $c = C^{\frac{1}{n}}$ à la calculatrice ; taux moyen $c - 1$, en $\%$.
- Le taux moyen décrit un rythme régulier équivalent, pas ce qui s'est passé chaque année.

9 Le chiffre d'affaires

Le diagramme donne le chiffre d'affaires d'une petite entreprise, en milliers d'euros (modèle).

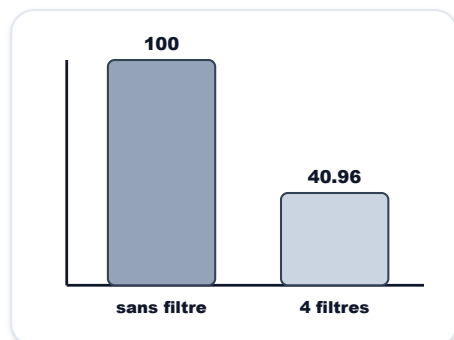
- a) Calculer le taux d'évolution de chaque année.
- b) Calculer le coefficient global de 2020 à 2023, puis le taux moyen annuel.
- c) Une seule année a connu exactement ce taux moyen. Laquelle ? Le taux moyen dit-il ce qui s'est passé chaque année ?



10 Quatre filtres

Une lumière traverse 4 filtres identiques. Le diagramme donne son intensité, en %, avant et après les filtres (modèle).

- Calculer le coefficient global.
- En déduire le coefficient d'un seul filtre. Quel pourcentage de la lumière chaque filtre absorbe-t-il ?
- Un élève dit : « 59,04 % absorbés en 4 filtres, donc 14,76 % par filtre. » Qu'en penser ?



11 La population mondiale

La population mondiale a atteint environ 1 milliard d'habitants vers 1800, 2 milliards vers 1927, et 8 milliards en 2022.

- Calculer le taux d'évolution moyen annuel de 1800 à 1927, au centième de %.
- Même question de 1927 à 2022.
- Que disent ces deux taux de l'histoire de la population mondiale ?

12 Le 10 km d'une coureuse

Le tableau donne le temps d'une coureuse sur 10 km, une fois par an.

- Calculer le taux d'évolution de chaque année, au centième de %.
- Calculer le taux d'évolution moyen annuel entre 2023 et 2025.
- Si elle garde ce taux moyen, quel temps peut-elle espérer en 2026 ? Est-ce réaliste longtemps ?

année	2023	2024	2025
temps (min)	50	44	40,5

13 Réduire les émissions

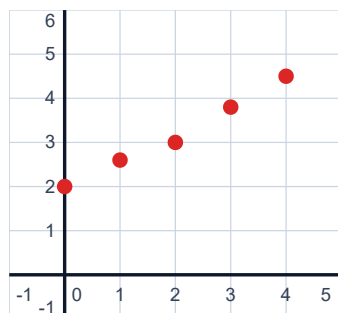
Une ville a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % en 5 ans. Elle vise maintenant une baisse totale de 55 % en 10 ans, par rapport au départ (modèle).

- Quel a été le taux moyen annuel sur les 5 premières années, au centième de % ?
- Pour atteindre -55 % en 10 ans, quel taux moyen faudra-t-il sur les 5 années suivantes ?
- Comparer les deux rythmes.

14 Le retour des castors

On a réintroduit des castors le long d'une rivière. Le graphique donne leur nombre, en dizaines, chaque année (modèle).

- Lire le nombre de castors au départ et au bout de 4 ans. Calculer le coefficient global.
- Calculer le taux d'évolution moyen annuel, au dixième de %.
- Calculer les quatre taux annuels, puis leur moyenne. Est-ce le taux moyen ?



15 Quatre ans d'inflation

Le tableau donne la hausse des prix (l'inflation) dans un pays, quatre années de suite (modèle).

- Calculer le coefficient global et le taux global sur les 4 ans.
- En déduire le taux moyen annuel, au centième de %.
- Un panier de courses coûtait 100 € au début. Combien coûte-t-il à la fin ?

année	1	2	3	4
inflation (%)	2	5	6	3

16 Un médicament éliminé

La concentration d'un médicament dans le sang est divisée par 4 en 6 heures (modèle).

- Quel est le coefficient global ? le coefficient moyen par heure, au millième ?
- Quel pourcentage du médicament l'organisme élimine-t-il, en moyenne, chaque heure ?
- Une infirmière dit : « divisée par 4 en 6 heures, c'est $-12,5$ % par heure ». Qu'en penser ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- On lit les valeurs de départ et d'arrivée, on compte les périodes, on calcule C puis $c = C^{\frac{1}{n}}$.
- Le taux moyen décrit un rythme régulier équivalent, pas ce qui s'est passé à chaque période.
- Pour comparer deux évolutions, on compare leurs taux moyens ; pour comparer des gains, leurs différences.

17 Deux métropoles

Deux métropoles (modèles) : la ville A passe de 1 à 5 millions d'habitants entre 1960 et 2020 ; la ville B , de 6 à 12 millions sur la même période.

- Calculer le coefficient global de chaque ville.
- Calculer leurs taux d'évolution moyens annuels, au centième de %.
- Laquelle a grandi le plus vite ? Laquelle a gagné le plus d'habitants ?
- Au rythme moyen de A , en combien d'années environ sa population double-t-elle ? Tester des valeurs.

18 Le four du potier

Un four de potier est éteint. L'écart entre sa température et celle de l'atelier passe de $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ en 2 heures ; on suppose que cet écart baisse à un taux constant (modèle).

- Quel est le coefficient global ? le coefficient moyen par heure ?
- Quel est le coefficient moyen par demi-heure ? En déduire l'écart au bout de 30 minutes, puis d'une heure et demie (au dixième).
- Par quart d'heure, quel pourcentage de l'écart disparaît en moyenne ?

19 Deux placements

Deux placements sur deux ans (modèles). Placement A : $+8\%$ la première année, $+2\%$ la deuxième. Placement B : $+5\%$ chaque année.

- Un client dit : « A fait $+5\%$ par an en moyenne, comme B . » Calculer le coefficient global de chaque placement.
- Calculer le taux moyen annuel de A , au centième de %.
- Pour 10 000 € placés, quel est le meilleur placement, et de combien ?
- Pourquoi la moyenne des taux trompe-t-elle le client ?

20 La vidéo d'un but

La vidéo d'un but spectaculaire est vue 1 000 fois le jour de sa mise en ligne (jour 0), et elle a atteint 1 000 000 de vues au jour 10 (modèle).

- Quel est le coefficient global ? le coefficient moyen par jour, au millième ?
- Montrer qu'en moyenne, le nombre de vues a presque doublé chaque jour. Pourquoi $2^{10} = 1\,024$ le confirme-t-il ?
- Si ce rythme moyen continuait 10 jours de plus, combien de vues ? Est-ce réaliste ?

Corrigés : le taux d'évolution moyen, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On cherche c tel que $c^2 = 1,21$: $c = 1,21^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1,21} = 1,1$.

Taux moyen : $1,1 - 1 = 0,1$, soit $+10\%$ par an.

✓ $1,1 \times 1,1 = 1,21$.

★ Deux hausses de 10% font $+21\%$: le taux moyen, lui, retrouve les 10% .

2. $c^3 = 8$, donc $c = 8^{\frac{1}{3}} = 2$, car $2^3 = 8$.

Taux moyen : $2 - 1 = 1$, soit $+100\%$ par an : la quantité double, en moyenne, chaque année.

⚠ Pas « multipliée par $\frac{8}{3}$ chaque année » : $\left(\frac{8}{3}\right)^3$ ferait bien plus que 8.

Sur le tableau, avec 1 au départ : $\times 2$ chaque année donne bien 8.

3. Avec $+22\%$ deux fois : $1,22 \times 1,22 = 1,4884$, soit $+48,84\%$, et non $+44\%$.

Le bon coefficient moyen : $c^2 = 1,44$, donc $c = \sqrt{1,44} = 1,2$, soit $+20\%$ par an.

★ Pour des hausses, le taux moyen est toujours un peu plus PETIT que le taux global divisé par n : les hausses se composent.

4. Le coefficient moyen est $1,05$. Sur 4 ans : $1,05^4 = 1,21550625$.

Taux global : environ $+21,55\%$.

⚠ Pas $+20\%$ (4×5) : chaque hausse porte sur une quantité déjà augmentée.

5. Coefficient global : $1,2 \times 0,8 = 0,96$: une baisse de 4% au total.

Coefficient moyen : $c = \sqrt{0,96} \approx 0,9798$, soit un taux moyen d'environ $-2,02\%$ par période.

⚠ La moyenne des taux, $\frac{20 + (-20)}{2} = 0$, fait croire que rien n'a changé. Le taux moyen dit la vérité : l'ensemble est une baisse.

6. $c^2 = 0,64$, donc $c = \sqrt{0,64} = 0,8$.

Taux moyen : $0,8 - 1 = -0,2$, soit -20% par an.

★ Pour une baisse, le coefficient moyen est entre 0 et 1, et le taux moyen est négatif.

7. a) Non : le taux moyen résume l'ensemble. Certaines années ont pu monter de 5% , d'autres baisser.

b) Coefficient global : $1,02^{10} \approx 1,219$, soit environ $+21,9\%$.

⚠ Pas $+20\%$: les hausses se composent, elles ne s'additionnent pas.

8. Coefficient global : $1,3$. Coefficient moyen : $c = 1,3^{\frac{1}{5}} \approx 1,0539$ (à la calculatrice, $1,3$ puissance $0,2$).

Taux moyen : environ $+5,39\%$ par an, et non 6% .

✓ $1,0539^5 \approx 1,30$.

Sur le tableau, au taux moyen de $5,39\%$ chaque année, on arrive bien à 130.

9. Le chiffre d'affaires

a) $2020 \rightarrow 2021$: $\frac{250}{200} = 1,25$, soit $+25\%$. $2021 \rightarrow 2022$: $\frac{242}{250} = 0,968$, soit $-3,2\%$. $2022 \rightarrow 2023$: $\frac{266,2}{242} = 1,1$, soit $+10\%$.

b) $C = \frac{266,2}{200} = 1,331$, sur 3 ans : on compte les passages, pas les barres.

$c = 1,331^{\frac{1}{3}} = 1,1$, car $1,1^3 = 1,331$. Taux moyen : $+10\%$ par an.

c) Seul le passage $2022 \rightarrow 2023$ a connu $+10\%$. Les autres : $+25\%$ et $-3,2\%$.

★ Le taux moyen est le taux RÉGULIER qui mènerait au même résultat. Il lisse les à-coups.

10. Quatre filtres

a) $C = \frac{40,96}{100} = 0,4096$.

b) $c^4 = 0,4096$, donc $c = 0,4096^{\frac{1}{4}} = 0,8$, car $0,8^4 = 0,4096$.

Chaque filtre laisse passer 80% de la lumière : il en absorbe 20% .

c) L'élève divise le taux global par 4 : $59,04 \div 4 = 14,76$. Avec $-14,76\%$ quatre fois, il resterait $0,8524^4 \approx 0,528$, soit environ $52,8\%$ de la lumière, et non $40,96\%$.

⚠ Chaque filtre absorbe 20% de ce qui lui ARRIVE, pas de la lumière de départ.

11. La population mondiale

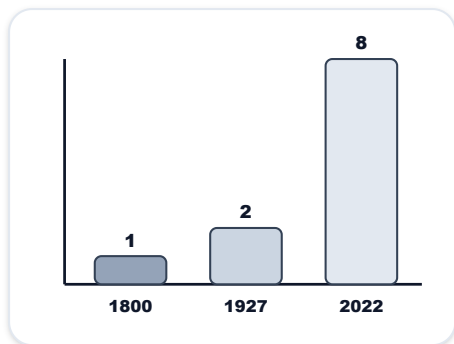
a) Coefficient global 2 en $1927 - 1800 = 127$ ans. $c = 2^{\frac{1}{127}} \approx 1,00547$: environ $+0,55\%$ par an.

b) Coefficient global $\frac{8}{2} = 4$ en $2022 - 1927 = 95$ ans. $c = 4^{\frac{1}{95}} \approx 1,0147$: environ $+1,47\%$ par an.

c) Le taux moyen a presque triplé : la croissance s'est fortement accélérée au XXe siècle, avec la baisse de la mortalité.

★ De 1 à 2 milliards : 127 ans. De 2 à 8 milliards : 95 ans seulement.

⚠ Ces taux moyens lissent de fortes variations : le taux annuel a atteint environ 2% dans les années 1960, puis il a baissé.



12. Le 10 km d'une coureuse

a) $\frac{44}{50} = 0,88$: -12% . $\frac{40,5}{44} \approx 0,9205$: environ $-7,95\%$.

b) $C = \frac{40,5}{50} = 0,81$, sur 2 ans. $c = \sqrt{0,81} = 0,9$: -10% par an en moyenne.

c) $40,5 \times 0,9 = 36,45$ minutes. Mais on ne peut pas progresser de 10% par an indéfiniment : le modèle ne vaut que sur une courte période.

★ Ni -12% , ni $-7,95\%$: le taux moyen, -10% , est le rythme régulier qui mène au même temps final.

13. Réduire les émissions

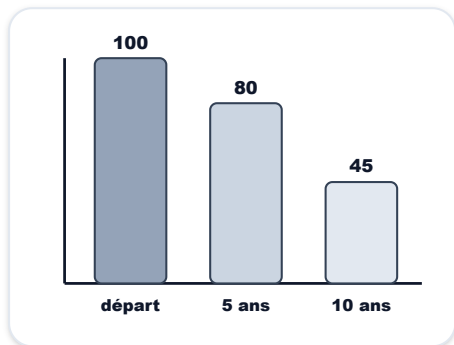
a) Coefficient global $0,8$ en 5 ans. $c = 0,8^{\frac{1}{5}} \approx 0,9564$: environ $-4,36\%$ par an.

b) En tout, il faut multiplier par $1 - 0,55 = 0,45$. Il reste à multiplier par $\frac{0,45}{0,8} = 0,5625$ en 5 ans.

$c = 0,5625^{\frac{1}{5}} \approx 0,8913$: environ $-10,87\%$ par an.

c) Il faudra baisser environ 2,5 fois plus vite chaque année : un effort bien plus grand.

⚠ Il ne reste pas « $55 - 20 = 35\%$ à faire » : les baisses se multiplient, et elles partent d'émissions déjà réduites.



14. Le retour des castors

a) 20 castors au départ, 45 au bout de 4 ans. $C = \frac{45}{20} = 2,25$.

b) $c = 2,25^{\frac{1}{4}} \approx 1,2247$: environ $+22,5\%$ par an.

c) $\frac{26}{20} = 1,3$, soit $+30\%$; $\frac{30}{26} \approx 1,1538$, soit environ $+15,4\%$; $\frac{38}{30} \approx 1,2667$, soit environ $+26,7\%$; $\frac{45}{38} \approx 1,1842$, soit environ $+18,4\%$.

Leur moyenne vaut environ $22,6\%$: proche du taux moyen, $22,5\%$, mais différente.

⚠ Le taux moyen n'est PAS la moyenne des taux : c'est le taux constant qui mène au même résultat.

★ Astuce : $2,25 = 1,5^2$, donc $c = \sqrt{1,5}$.

15. Quatre ans d'inflation

a) $C = 1,02 \times 1,05 \times 1,06 \times 1,03 \approx 1,1693$: environ $+16,93$ % en quatre ans.

b) $c = 1,1693^{\frac{1}{4}} \approx 1,0399$: environ $+3,99$ % par an.

c) $100 \times 1,1693 \approx 116,93$ €.

★ Ici, la moyenne des taux, 4 %, est proche du taux moyen, car les taux sont petits et proches. Ce n'est pourtant pas la même chose.

⚠ Pas $2 + 5 + 6 + 3 = 16$ % : les hausses se composent.

16. Un médicament éliminé

a) Diviser par 4, c'est multiplier par 0,25 : $C = 0,25$. $c = 0,25^{\frac{1}{6}} \approx 0,794$.

b) $1 - 0,794 = 0,206$: environ 20,6 % éliminés chaque heure, en moyenne.

c) $-12,5$ %, c'est $\frac{75}{6}$: le taux global divisé par 6. Avec $0,875^6 \approx 0,449$, il resterait environ 45 % du médicament au bout de 6 heures, et non 25 %.

★ Au bout de 3 heures, il en reste la moitié : $0,25^{\frac{1}{2}} = 0,5$.

17. Deux métropoles

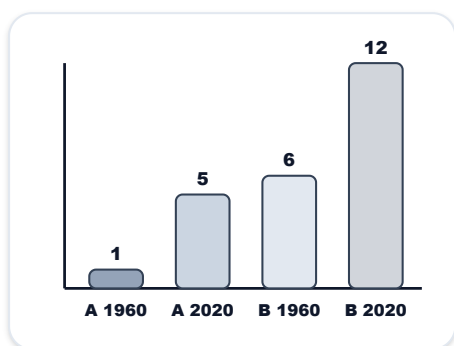
a) $A : \frac{5}{1} = 5$. $B : \frac{12}{6} = 2$. Les deux sur 60 ans.

b) $A : c = 5^{\frac{1}{60}} \approx 1,02719$, soit environ $+2,72$ % par an. $B : c = 2^{\frac{1}{60}} \approx 1,01162$, soit environ $+1,16$ % par an.

c) A a grandi le plus vite : son taux moyen est plus du double de celui de B . Mais B a gagné le plus d'habitants : 6 millions, contre 4 pour A .

★ Deux questions, deux outils : le taux moyen mesure la VITESSE, la différence mesure le GAIN.

d) $1,02719^{25} \approx 1,96$ et $1,02719^{26} \approx 2,01$: la population de A double en environ 26 ans.



18. Le four du potier

a) $C = \frac{50}{200} = 0,25$. En 2 heures : $c = \sqrt{0,25} = 0,5$ par heure. L'écart est divisé par 2 chaque heure.

b) Il y a 4 demi-heures en 2 heures : $c = 0,25^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{0,25} \approx 0,7071$.

Au bout de 30 minutes : $200 \times 0,7071 \approx 141,4$ °C. Au bout d'une heure et demie : $100 \times 0,7071 \approx 70,7$ °C.

c) Il y a 8 quarts d'heure : $c = 0,25^{\frac{1}{8}} \approx 0,8409$. Environ 15,9 % de l'écart disparaît chaque quart d'heure.

⚠ En une demi-heure, l'écart ne perd pas 25 %, la moitié des 50 % d'une heure : il en perd environ 29,3 %.

temps (h)	0	0,5	1	1
écart (°C)	200	141,4	100	70,7

19. Deux placements

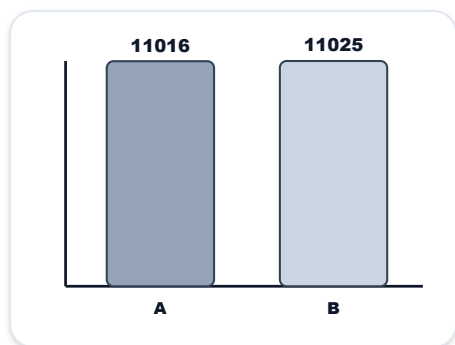
a) $A : 1,08 \times 1,02 = 1,1016$. $B : 1,05 \times 1,05 = 1,1025$.

b) $c = \sqrt{1,1016} \approx 1,0496$: environ $+4,96\%$ par an, un peu moins que 5% .

c) A donne 11 016 €, B donne 11 025 € : B rapporte 9 € de plus.

d) La moyenne des taux, $\frac{8+2}{2} = 5\%$, ne tient pas compte de la composition. Le taux moyen, lui, vient du coefficient global.

★ Le calcul le montre : $1,08 \times 1,02 = (1,05 + 0,03)(1,05 - 0,03) = 1,05^2 - 0,03^2$. Pour la même moyenne des taux, des taux irréguliers rapportent un peu moins.



20. La vidéo d'un but

a) $C = \frac{1\,000\,000}{1\,000} = 1\,000$, en 10 jours. $c = 1\,000^{\frac{1}{10}} \approx 1,995$.

b) 1,995, c'est presque 2 : en moyenne, les vues doublent presque chaque jour.

Et doubler 10 fois, c'est multiplier par $2^{10} = 1\,024$, à peine plus que 1 000.

c) Dix jours de plus : encore multiplié par 1 000, soit 1 000 000 000 de vues, un milliard. Très peu de vidéos y parviennent : le rythme ralentit forcément.

★ C'est l'ordre de grandeur à retenir : doubler dix fois, c'est multiplier par environ mille.

Sur le tableau, au jour 5, la moitié du chemin en temps : $1\,000 \times 1\,000^{\frac{1}{2}} \approx 31\,623$ vues seulement.

jour	0	5	10
vues	1 000	31 623	1 000 000